

Nombre: ..... Cédula: .....

Grupo: ..... Firma: .....

Puntaje. Solo para uso oficial: 1-4 (/52) ...; 5 (/24) ...; 6 (/24) .... Total: ... Nota: ...

**Instrucciones.** La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis puntos en dos hojas impresas por ambos lados; verifique que su examen esté completo. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen; verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

**En las preguntas 1 a 4 no se tendrá en cuenta el procedimiento.**

1. (13 %) Sea  $D$  la región formada por la unión del semidisco  $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$  y el rectángulo  $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 0\}$ . Calcule

$$\int_C (\cos^2 x + 2y) dx + (5 - y^2) dy,$$

donde  $C$  es la frontera de  $D_1 \cup D_2$ .

Respuesta: \_\_\_\_\_

2. (13 %) Sea  $\mathbf{F}$  el campo vectorial definido por  $\mathbf{F}(x, y) = (3y^2 + e^{x+y}, 6xy + e^{x+y})$ . Evalúe la integral

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

si  $C$  es la curva dada por  $r(t) = (t \sin t, t^2 \cos t)$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

Respuesta: \_\_\_\_\_

3. (13 %) Una partícula recorre la curva dada por  $r(t) = (t, t^2, 4)$ , con  $t \in [0, 2]$ . Calcular el trabajo total realizado si el movimiento es producido por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^x \vec{i} + xe^z \vec{j} + x \sin(\pi y^2) \vec{k}.$$

Respuesta: \_\_\_\_\_

4. (13 %) Determine el área de la parte de la superficie  $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$  comprendida entre los planos  $z = 1$  y  $z = 3$ .

Respuesta: \_\_\_\_\_

**En los ejercicios 5 y 6 debe realizar el procedimiento justificando cada paso.**

5. (24 %) Considere la superficie formada por el cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  con  $-1 \leq z \leq 1$ , y la tapa inferior ubicada en el plano  $z = -1$ . Use el teorema de la divergencia para evaluar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S},$$

donde  $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy^2, x^2y, y)$  (suponga que el cilindro está orientado hacia afuera y la tapa inferior hacia abajo).

6. (24 %) Sean  $S$  la porción, en el primer octante, del plano  $x + y + z = 1$  y  $C$  la frontera de  $S$  orientada de modo antihorario vista desde el punto  $(5, 5, 5)$ . Encuentre el trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (e^x + x^3) \vec{i} + (y^3 - z^2) \vec{j} + z^3 \vec{k},$$

para mover una partícula a lo largo de  $C$ .